

0) Contexte du projet :

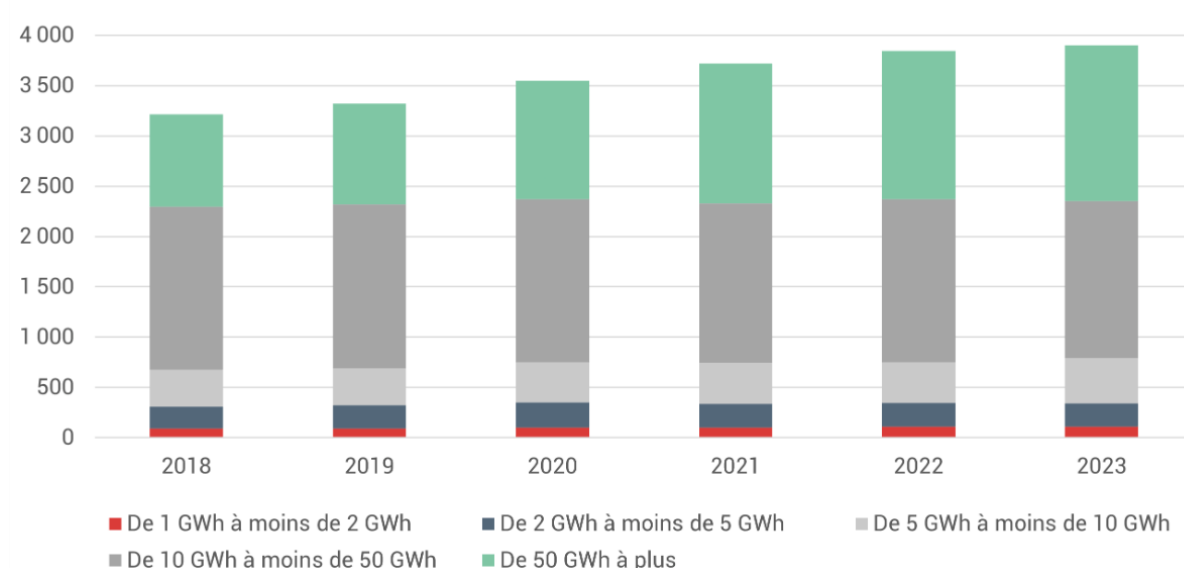
Le but de ce projet est de roleplay comme si l'on était un expert accompagnant le ministre français des nouvelles technologies dans un train en décembre 2029 pour se rendre à une conférence sur le développement de l'IA et des réseaux de données souverains. Suite à une nouvelle panne d'électricité, le train se trouve bloquer et le ministre nous demande de lui préparer, pour la conférence, une nouvelle présentation parlant des raisons de la situation actuelle et exposant des recommandations d'actions fiables pour améliorer cette situation et faire en sorte que le développement de l'IA ne s'accompagne plus de pannes électriques régulières.

Il fallait donc se concentrer sur la France ; par conséquent, les données fournies avec le sujet n'étaient pas celles que je recherchais. J'ai dû trouver des statistiques sur la France. Utiliser des statistiques sur le monde de manière générale ne prendrait de toutes façons pas en compte les spécificités de chaque région géographique et chaque pays.

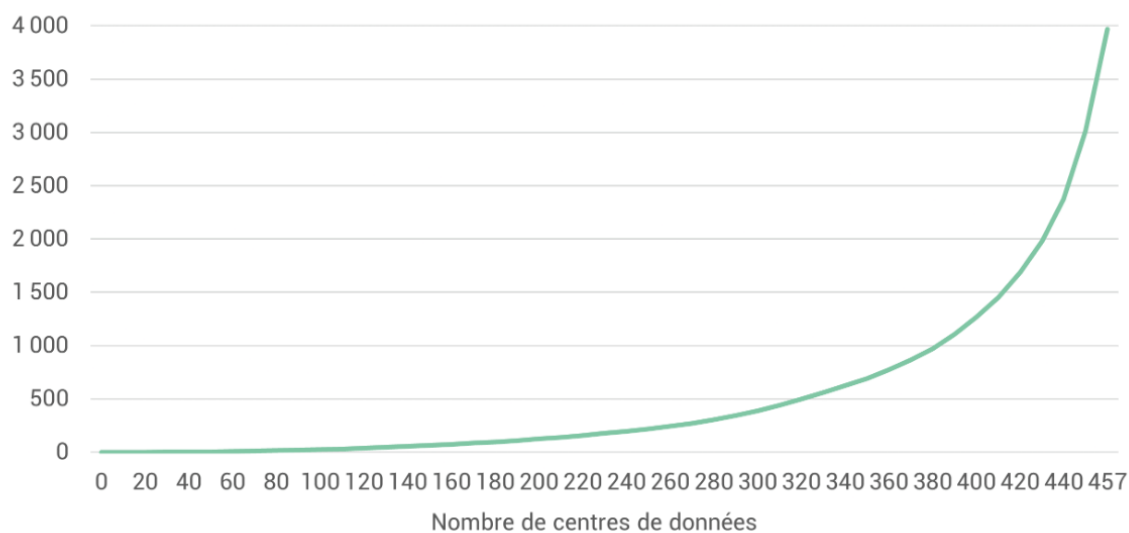
1) Veille sur la consommation énergétique liée à l'IA :

- La consommation énergétique est très concentrée autour de certains data centers, consommant bien plus que les autres.

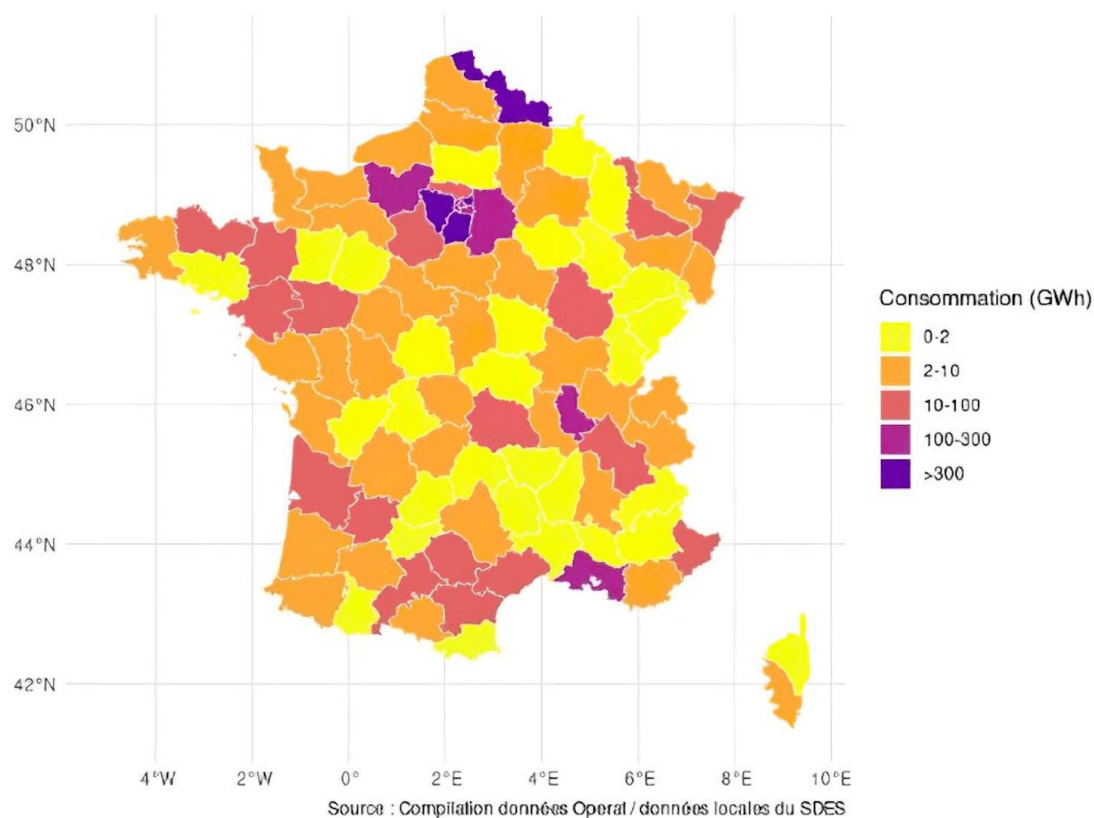
- D'autre part, l'augmentation de la consommation électrique (en GWh) est surtout poussée par l'arrivée de nouveaux TRES GROS data centers, plutôt que le développement des petits data centers :



- La répartition de la consommation cumulée (en GWh) en 2023 est aussi très déséquilibrée :



- Ces statistiques sont également appuyées par la répartition sur le territoire de ces data centers :



Certains départements (en tête l'Essonne, les Yvelines et le Nord) ont une consommation électrique liée aux centres de données bien plus élevée que d'autres.

Source : <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/la-consommation-delectricite-des-centres-de-donnees-entre-2018-et-2023?rubrique=20&dossier=171>

Estimation de tendances de *the Shift project* :

- consommation des data centers allant jusqu’à 7,5 % de la consommation électrique française en 2035
- consommation des data centers représentant 1/3 de la consommation totale de l’industrie en France en 2035.

Source : <https://theshiftproject.org/publications/intelligence-artificielle-centres-de-donnees-rapport-final/>

- La tendance la plus forte est probablement la tendance à prendre en compte, car l’I.A tend à se développer de manière exponentielle.

D’après plusieurs sources de marché compilées :

Année	Taille du marché global de l’IA (≈)	
2021	~100–129 milliards \$	Guides.ai +1
2023	~207–515 milliards \$	Guides.ai +1
2024	~298–638 milliards \$	Guides.ai +1
2025	~420–757 milliards \$	Guides.ai +1

👉 On voit un multiplicateur de ~4 à 6× sur le marché IA entre 2021 et 2025, selon les méthodologies.

Guides.ai

Projection :

Year	AI Industry Market Size
2030	\$1.85 trillion
2029	\$1.4 trillion
2028	\$1.1 trillion
2027	\$795.38 billion
2026	\$582.95 billion
2025	\$420.47 billion
2024	\$298.25 billion
2023	\$207.9 billion
2022	\$142.32 billion
2021	\$95.6 billion

Sources : https://guides.ai/ai-statistics/?utm_source=chatgpt.com

2) Veille technologique :

- même si de nouveaux modèles sont créés, pouvant faire la même chose avec moins de paramètres, les entreprises finiront forcément par revenir à la taille d'avant pour avoir des performances encore plus importantes. Ce n'est donc pas une solution.

- Il serait donc préférable de trouver une solution pour alimenter en électricité les data centers sans tirer sur le réseau.

- Nucléaire :

Élément	Estimation pour centrale d'environ 1 300–1 650 MW
Puissance installée	~1 300–1 650 MW (1,3–1,65 GW)
Production annuelle	~8–11 TWh (selon facteur de charge)
Coût de construction	~5,5–11 milliards €
Coût complet de production	~60–64 €/MWh (~6,0–6,4 cts€/kWh)

Source : site EDF

Solution privilégiée pour l'alimentation des data centers : SMR (Small Modular Reactor)

Source : <https://www.edf.fr/groupe-edf/produire-une-energie-respectueuse-du-climat/lenergie-nucleaire/nous-preparons-le-nucleaire-de-demain/solution-smr>

Filliale d'EDF : Nuward, possède jusqu'à 300 millions d'euros d'aide maximale de la commission européenne

NUWARD s'appuie sur l'ensemble des savoir-faire du Groupe EDF et sur sa capacité d'innovation pour offrir aux territoires une plateforme multi-énergie capable de délivrer de la chaleur et de l'électricité compétitive et décarbonée aux clusters industriels, datacenters, et énergéticiens

Source : <https://www.nuward.com/fr>

Les projets de SMR en France :

Selon les données de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et listes de projets :

- CALOGENA – prototype léger (~30 MWth)
- OTRERA – prototype sodium (~300 MWth)
- HEXANA – concept naissant (~400 MWth)
- JIMMY / BLUE CAPSULE – projets haute température
- LFR-AS-30 / Newcleo – réacteur au plomb (~90 MWth)
- XAMR / NAAREA – réacteur à sels fondus (~20 MWth) french-nuclear-s...

EDF vise un projet fonctionnel vers 2035. Certains projets visent 2030.

Deuxième solution : décentraliser l'I.A

- On-device AI (<https://semiconductor.samsung.com/technologies/processor/on-device-ai/>) permet de ne plus utiliser de data center géant. Problème : les performances sont en général diminuées, et dépendent également de la machine de l'utilisateur.

- I.A en LAN : permet de faire coopérer plusieurs machines. Le problème est le coût matériel et la gestion. De plus, si on cherche une machine équivalente à un gros data center, l'économie d'énergie est minime car on se retrouve avec plein de petites machines qui doivent coopérer.

- Mélange d'expert (MoE) distribué (<https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/mixture-of-experts>) : petit système expert réparti sur plusieurs machines, très scalable, chaque requête n'active qu'une petite partie de ces experts. Compliqué à gérer et demande un routage intelligent pour savoir quel système activer. Consomme 2 à 6 fois moins par requête.

Troisième solution : optimiser la production d'énergie grâce à l'I.A

- en identifiant les problèmes, l'I.A peut réduire les pannes par 30-40%. En plus, l'I.A peut permettre d'optimiser la production et la consommation d'énergie.

- Cela ne règle cependant pas le problème de fond : la surconsommation des grosses I.A. De plus, si on commence à créer plein d'I.A pour régler les problèmes de consommation des I.A...on tourne un peu en rond, car la solution au problème peut finir par devenir un nouveau problème en soit.

3) Production d'énergie en France :

- production d'énergie en 2024 :

Source d'énergie	Production (TWh/an) % du total	
Nucléaire	361,7 TWh	67,1 %
Hydraulique	75,1 TWh	13,9 %
Éolien (sur terre & mer)	46,8 TWh	8,7 %
Solaire	24,8 TWh	4,6 %
Thermique fossile (gaz, charbon, fioul)	~19,9 TWh	~3,7 %
Autres renouvelables & déchets	10,5 TWh	2,0 %
TOTAL	≈539 TWh	100 %

Source : https://assets.rte-france.com/prod/public/2025-09/04092025-Bilan-electrique-2024-principaux-resultats.pdf?utm_source=chatgpt.com